

Лабораторная работа № 13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Шияпова Д.И.

19 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

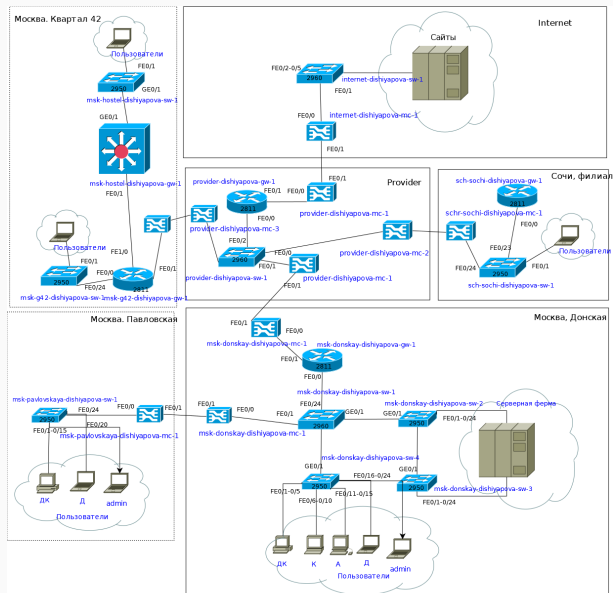
- Шияпова Дарина Илдаровна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132226458@pfur.ru



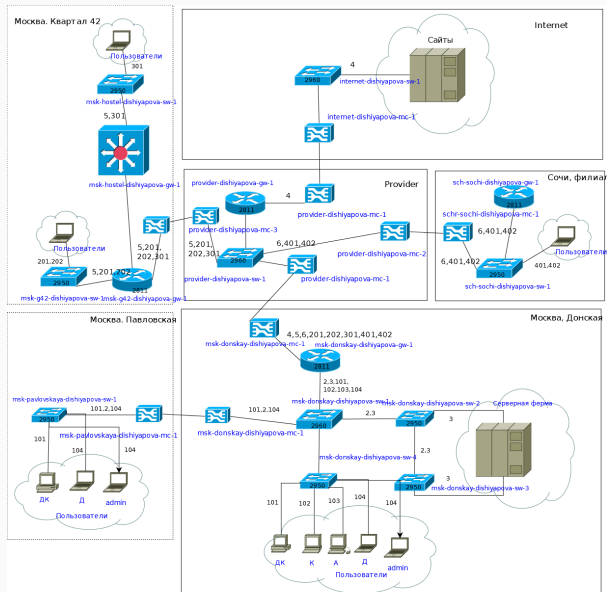
Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи.
2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.
3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

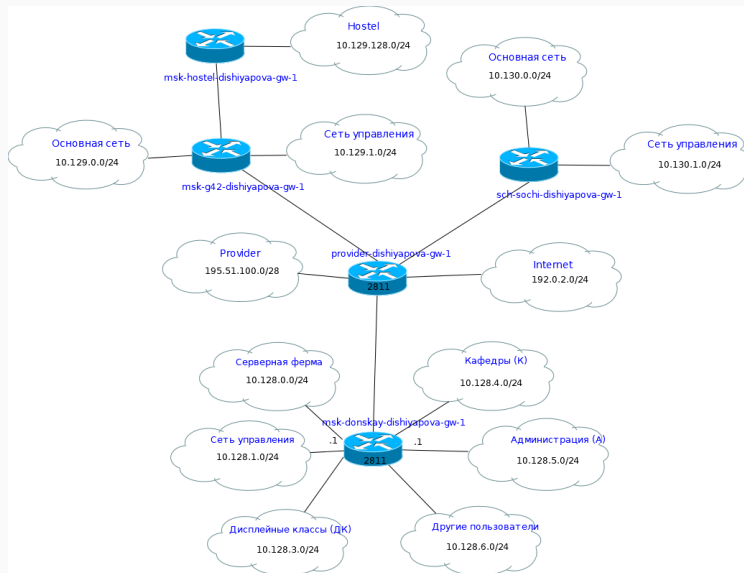




Рис. 4: Медиаконвертер с модулями PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE

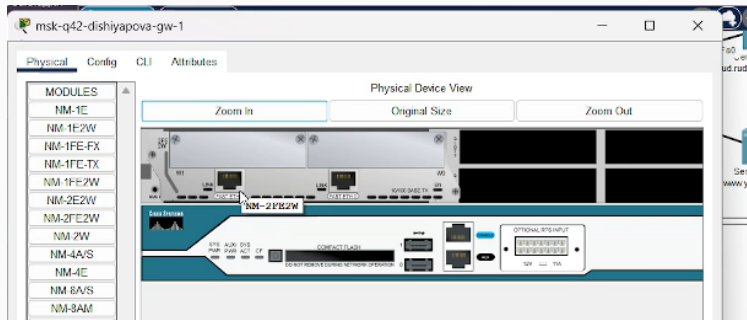


Рис. 5: Маршрутизатор с дополнительным интерфейсом NM-2FE2W

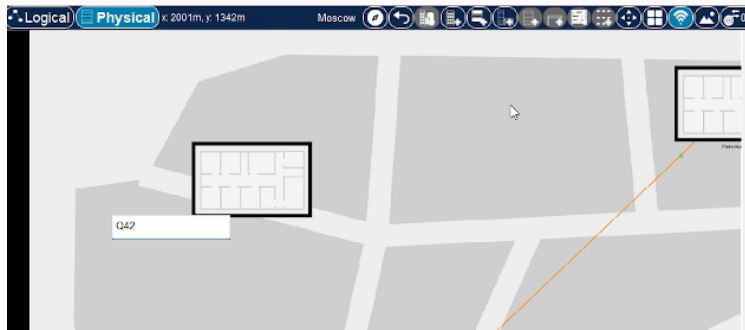


Рис. 6: Добавление здания 42-го квартала в Москве

Выполнение лабораторной работы

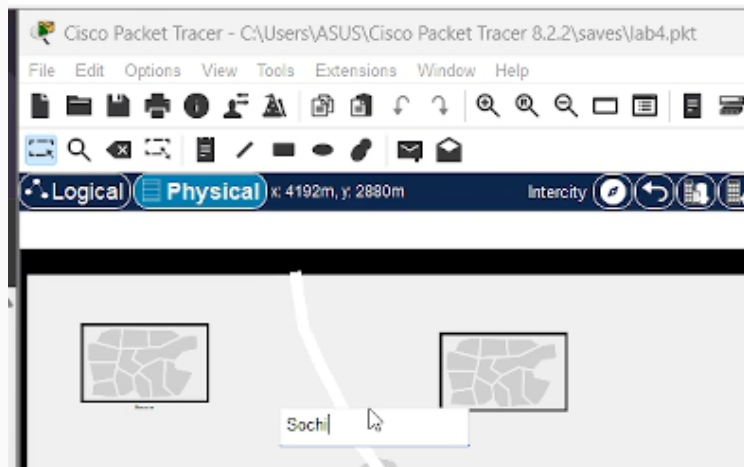


Рис. 7: Добавление нового города Сочи

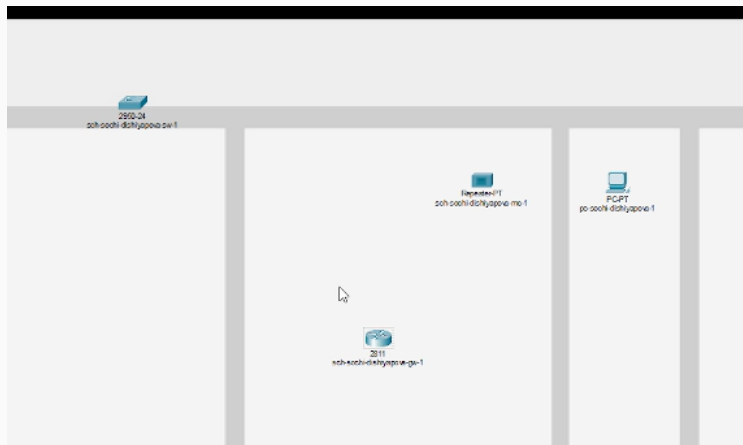


Рис. 8: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи

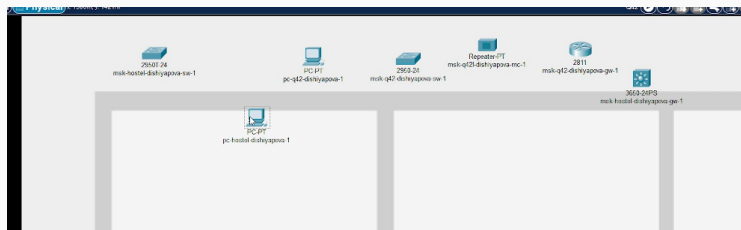


Рис. 9: Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве

Выполнение лабораторной работы

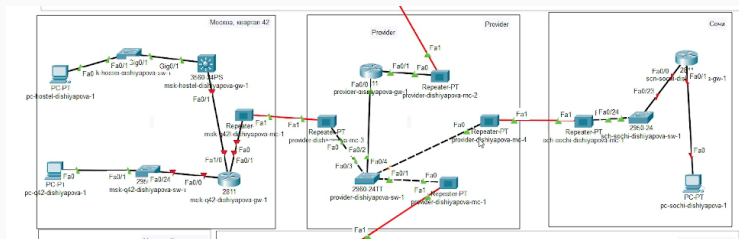


Рис. 10: Схема сети с дополнительными площадками

```
msk-q42-dishiyapova-gw-1>en
msk-q42-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisc
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dishiyapova-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may tak
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

```
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:46:49.217: RSA key size needs to be at least 768 bits
*Mar 1 0:46:49.219: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-line)#
```

```
msk-q42-dishiyapova-sw-1>en
msk-q42-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-dishiyapova-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:3:42.371: RSA key size needs to be at least 768
*Mar 1 1:3:42.371: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-line)#
```



```
msk-hostel-dishiyapova-sw-1>en
msk-hostel-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-dishiyapova-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:11:44.971: RSA key size needs to be at least 768 bits
*Mar 1 1:11:44.971: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#
```

```
How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:11:44.971: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:11:44.971: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-hostel-dishiyapova-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-hostel-dishiyapova-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 4096 will take
a few minutes.
```

Рис. 14: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-dishiyapova-sw-1

Выполнение лабораторной работы

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to
```

```
sch-sochi-dishiyapova-sw-1>en
sch-sochi-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dishiyapova-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 512
```

```
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

```
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:19:10.315: RSA key size needs to be at least 768 bi
*Mar 1 1:19:10.315: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-line)#
```

```
sch-sochi-dishiyapova-gw-1>en
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#ip domain name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-dishiyapova-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:22:13.522: RSA key size needs to be at least 768 bits
*Mar 1 1:22:13.523: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#line vty 0 4
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-line)#
```

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я провела подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.